

ANEXO 04.1
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO
“INSTALACIÓN DE 2 AEROGENERADORES LASUR 2”

MARZO DE 2021

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS.....	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos.....	4
3	Área de estudio	4
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Vegetación.....	6
4.2	Flora	7
4.2.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	8
4.2.2	Abundancia.....	8
4.2.3	Tipos Biológicos	8
4.2.4	Origen Geográfico.....	8
4.2.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	9
4.2.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	9
4.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	9
5	RESULTADOS	12
5.1	Marco Biogeográfico	12
5.2	Resultado de la Prospección.....	13
5.2.1	Flora.....	13
5.2.2	Vegetación.....	20
5.2.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	25
6	CONCLUSIONES	26
7	TRABAJO CITADOS.....	27
	APÉNDICE 1	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	7
Tabla 2. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	8
Tabla 3. Origen Fitogeográfico de la Flora Registrada.	9
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas	11
Tabla 5. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.	13
Tabla 6. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.	14
Tabla 7. Riqueza Florística	17
Tabla 8. Familias de las especies prospectadas	18
Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio	19
Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de estudio	20
Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada	20
Tabla 12. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	20
Tabla 13. Registro de especies identificadas en el área de influencia	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de Influencia del Proyecto	5
Figura 2 Puntos de Muestreo Flora	16
Figura 3 Carta de Ocupación Territorial con Tipos Vegetacionales identificados en terreno	21

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografías 1. Unidad Vegetacional de “Cultivos agrícolas de Medicago sativa y Beta vulgaris subsp. vulgaris” identificada en el área de influencia (Imagen 1 y 2).	22
Fotografías 2. Unidad Vegetacional de “Cercos Vivos de Populus alba y Acacia dealbata” identificada en el área de influencia (Imagen 3 y 4).	23
Fotografías 3. Unidad Vegetacional de “Pradera Asilvestrada de Chenopodium album y Lolium multiflorum” identificada en el área de influencia (Imagen 5 y 6).	24
Fotografías 4. Unidad de “Otros Usos de Suelo” identificada en el área de influencia (Imagen 7 y 8).	25

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se caracteriza el componente de la Flora y Vegetación asociada al “Proyecto Instalación de 2 Aerogeneradores LASUR2”, en adelante el “Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la de Comuna de Los Ángeles, Provincia de Bío-Bío, en la Región del Bío-Bío, Chile.

La presente sección presenta una caracterización, actualización y descripción de la componente Vegetación y Flora inserta en el área de influencia del Proyecto, a través del análisis de la presencia y abundancia de especies vegetales, además de la caracterización de las Formaciones Vegetacionales representativas existentes en dicha área, según los requerimientos dispuestos en el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. Para este efecto, se realizó el levantamiento de información durante una (1) campaña de primavera del 24 al 25 de noviembre de 2020.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos

- Caracterizar la Flora Vascular en el área de estudio en términos de Diversidad, Origen Geográfico y Estados de Conservación.
- Identificar, Caracterizar y Delimitar las Formaciones Vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio del Proyecto se localiza en la comuna de Los Ángeles situándose específicamente a unos 6,86 km de su conurbación en dirección a la localidad de San José Bío-Bío, en un predio contiguo a la ruta Q-550.

El área de estudio contempla como área de influencia la superficie de emplazamiento del Proyecto. Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, comprendiendo una superficie de 11,45 ha.

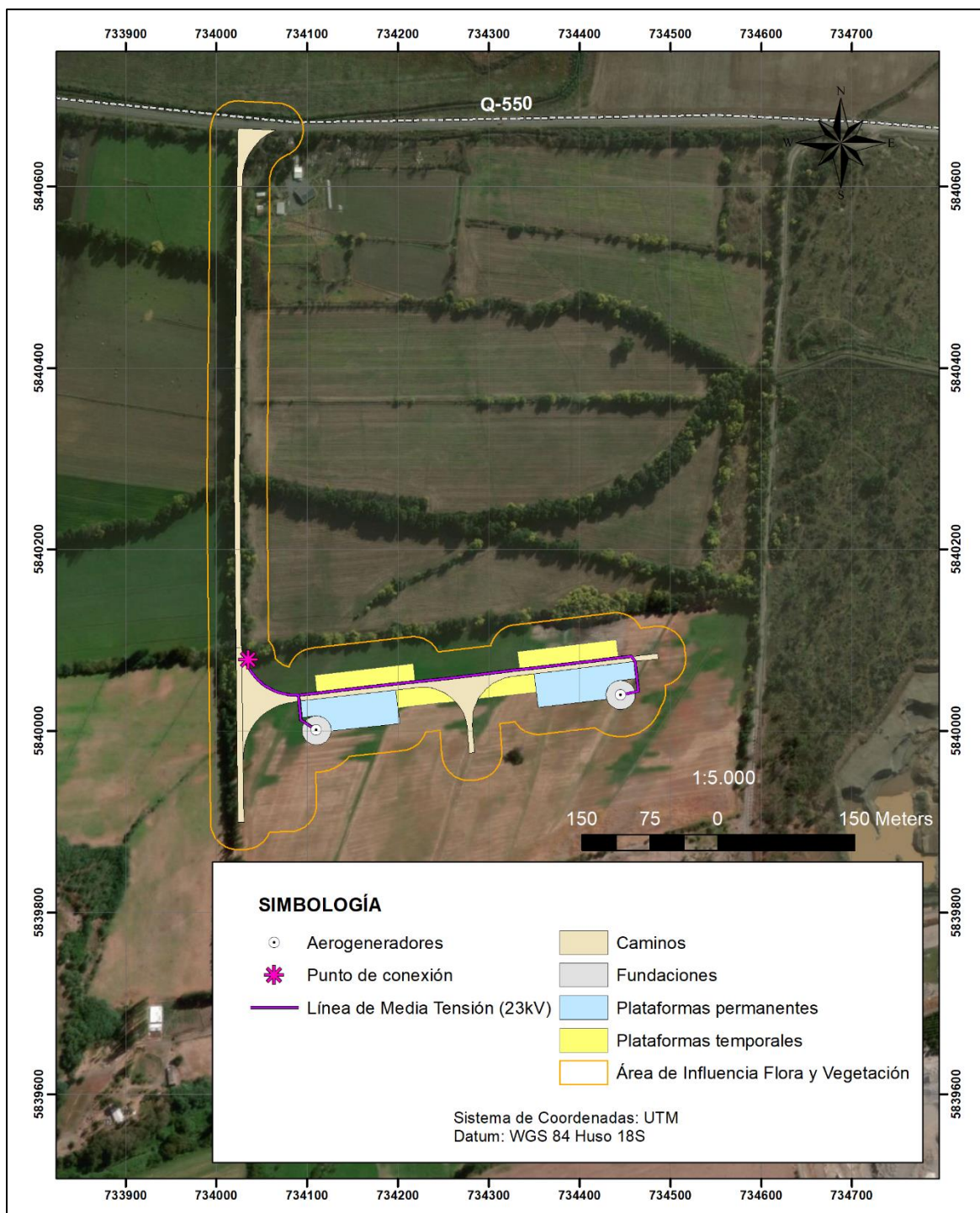


Figura 1 Área de Influencia del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4 METODOLOGÍA

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se realizó la interpretación de imágenes satelitales con el objeto de identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, por color y textura. El trabajo de gabinete consideró además una revisión de la información bibliográfica existente, con el fin de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio.

Posteriormente, se realizó una Campaña de Primavera los días 24 y 25 de noviembre de 2020. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete con el objeto de complementar y corregir la cartografía de unidades homogéneas y estructurar el informe del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación en el presente estudio corresponde a los métodos descritos en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Vegetación

Se obtuvieron los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia del proyecto, en base a la superposición de las formaciones Vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es

posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982). Esta metodología es propuesta además en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

Para describir las unidades Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 1 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 1. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, en base a Etienne y Prado (1982).

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

4.2 Flora

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue descrita en cada uno de los puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 500 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.2.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utiliza la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

4.2.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación (**Tabla 2**):

Tabla 2. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.2.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.2.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 3**).

Tabla 3. Origen Fitogeográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémica	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Autóctona (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminada	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.2.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.2.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 de la SEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercer y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque

Nativo y Fomento Forestal

Para el área de estudio se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

-Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el Art. 2° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha

con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

-Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

-Bosque Nativo de Conservación y Protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

-Bosque Nativo de uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

-Formaciones Xerofíticas: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de

acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENISIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

Con relación al cuadro anterior, se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la región del “*Bosque Caducifolio*”, sub-región del “*Bosque Caducifolio del Llano*”, específicamente en la formación vegetal “*Bosque caducifolio de la Frontera*”.

La región del “*Bosque Caducifolio*”, se extiende desde los 33 Hasta los 41° de latitud sur, en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud, para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

A su vez, la sub-región del “*Bosque Caducifolio del Llano*” se distribuye en situaciones bajas, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

En términos más específicos, la formación vegetal denominada “*Bosque Caducifolio de la Frontera*”, corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sureste de la VIII Región. El autor menciona que está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el piso vegetacional respectivo correspondería al “*Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba*”, dentro de la formación de Bosque caducifolio. Dichos bosques se encuentran dominados por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este tipo vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a templado. Los bosques dominados por *Nothofagus glauca* interrumpen la distribución de este piso de vegetación en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentran su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas.

El autor menciona que la degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

Su distribución se extiende desde Laderas andinas del sector norte de la región del Libertador Bernardo O’Higgins entre los 600 y 1.200m, del sector norte de la Región del Maule entre los 300 y 900m y depresión intermedia de la región del Biobío y de la Araucanía, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades homogéneas obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, en una superficie total de 11,45 ha, se determinaron las siguientes categorías de cobertura de suelo en el área de influencia (**Tabla 5**):

Tabla 5. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.

Puntos	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)
P04, P06, P07, P08, P09	Cultivos agrícolas	8,78
P03, P05	Cercos vivos	1,55
P10	Pradera asilvestrada	0,32
P01, P02	Otros usos de suelo	0,80
Total		11,45

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.1 Flora

5.2.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de diez (10) puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La siguiente Tabla (**Tabla 6**) indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el en el área de estudio, los que quedan representados

en

la

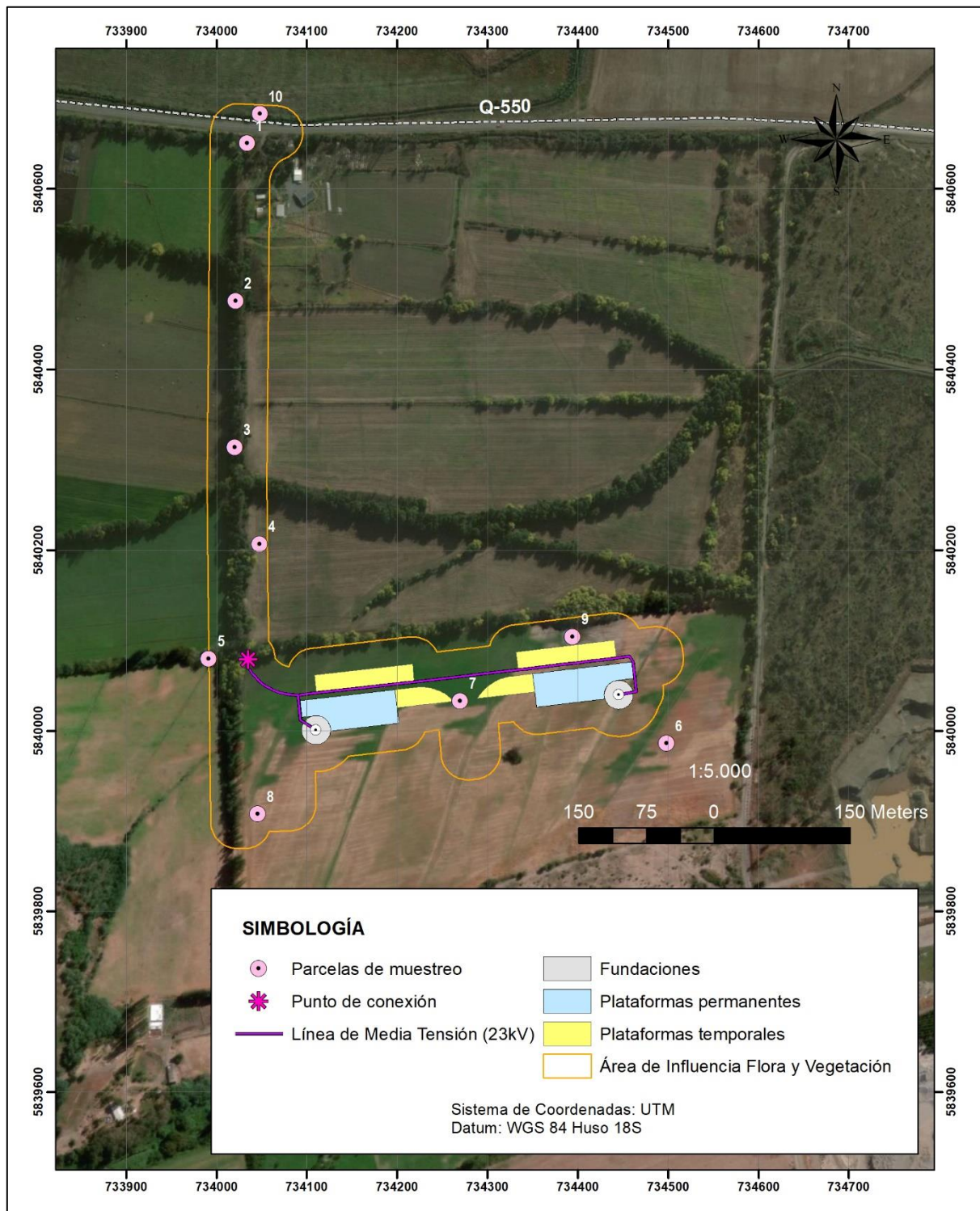


Figura 2.

Tabla 6. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE	ESTE
P01	5840654	734024

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE	ESTE
P02	5840467	734025
P03	5840303	734023
P04	5840196	734053
P05	5840085	734003
P06	5839991	734512
P07	5840041	734281
P08	5839899	734046
P09	5840119	734397
P10	5840676	734040

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

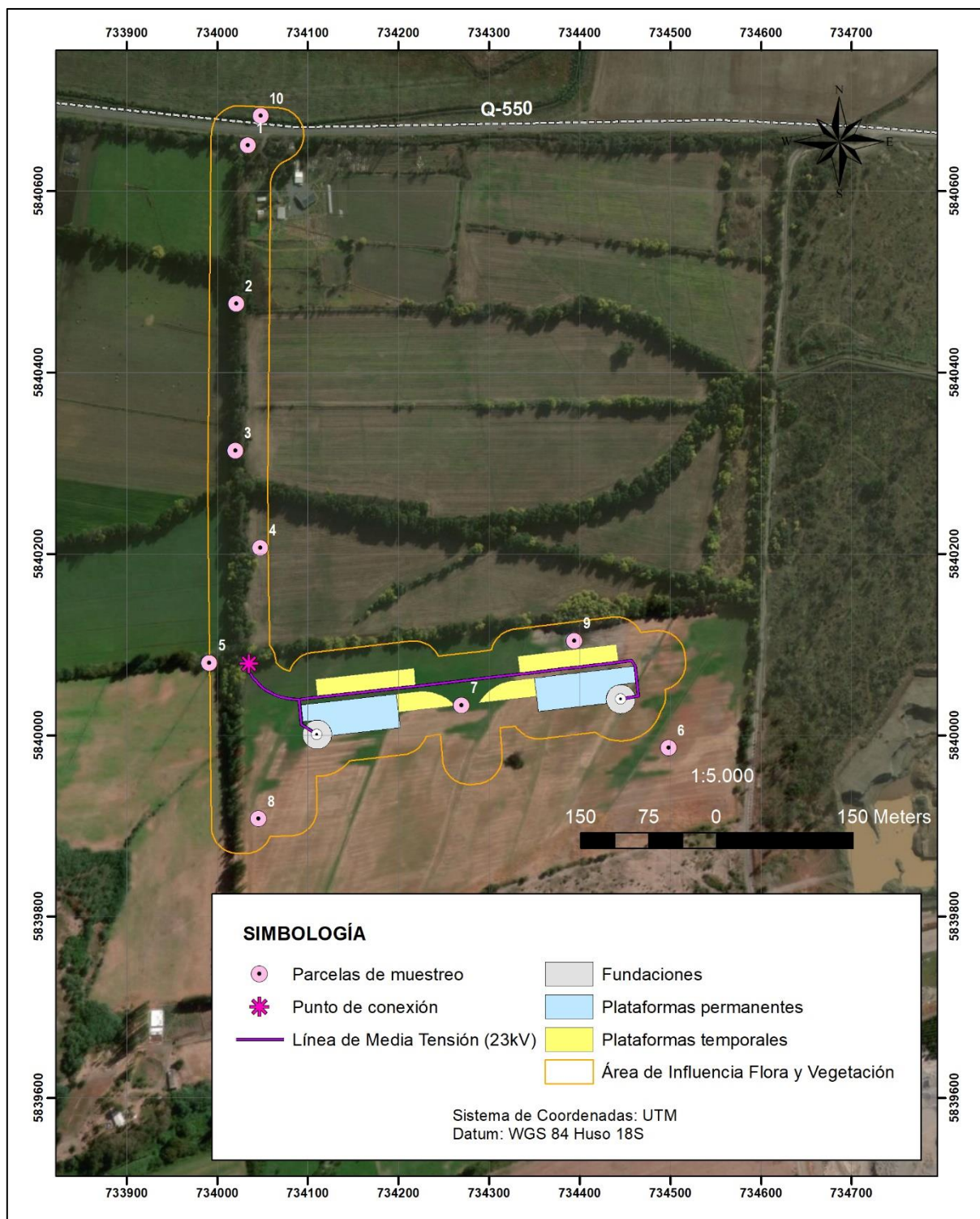


Figura 2 Puntos de Muestreo Flora

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por la división *Magnoliophyta* conformada por 60 especies, las cuales corresponden al 100% de los taxones registrados

respectivamente. Del total de especies correspondientes a la división *Magnoliophyta*, diez (10) pertenecen a la clase *Liliopsida* y cincuenta (50) pertenecen a la clase *Magnoliopsida*, las cuales se detallan en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de estudio (Tabla 7).

Tabla 7. Riqueza Florística

DIVISIÓN	CLASE	ESPECIE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Avena barbata</i>	Avena
		<i>Briza maxima</i>	Briza
		<i>Briza minor</i>	Piojillo
		<i>Bromus catharticus</i>	Lanco
		<i>Bromus rigidus</i>	Bromo
		<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo
		<i>Festuca arundinacea</i>	Festuca
		<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla
		<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo
		<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana
	Magnoliopsida	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo
		<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano
		<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
		<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Remolacha
		<i>Gamochaeta americana</i>	Cenizo
		<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita del pastor
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla
		<i>Chenopodium album</i>	Quingüilla
		<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
		<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo
		<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado
		<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
		<i>Echium vulgare</i>	Viborera
		<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo
		<i>Galega officinalis</i>	Galega
		<i>Galinsoga parviflora</i>	Paco yuyo
		<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato
		<i>Geranium core-core</i>	Core-core
		<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostacilla
		<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan
		<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla
		<i>Lapsana communis</i>	Lapsana
		<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla
		<i>Malva nicaeensis</i>	Malva
		<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra
		<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa
		<i>Modiola caroliniana</i>	Pila-pila
		<i>Oenothera stricta</i>	Don Diego de la Noche
		<i>Petrorhagia dubia</i>	Clavelito
		<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas
		<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo
		<i>Populus alba</i>	Álamo blanco
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
		<i>Raphanus sativus</i>	Rábano
		<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo
		<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana
		<i>Silene gallica</i>	Calabacillo

DIVISIÓN	CLASE	ESPECIE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue
		<i>Spergula arvensis</i>	Espérgula
		<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla
		<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla
		<i>Trifolium arvense</i>	Trébol patita de conejo
		<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado
		<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco
		<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún
		<i>Verbena litoralis</i>	Verbena
		<i>Veronica persica</i>	Verónica
		<i>Vinca major</i>	Vinca

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de 22 familias. De estas, se destacan la familia Asteraceae por representar la mayor cantidad de especies, con once (11) representantes, seguida de Fabaceae con diez (10) representantes. Las familias Brassicaceae y Caaryophyllaceae cuentan con tres (3) especies cada una, mientras que Chenopodiaceae, Geraniaceae, Malvaceae, Plantaginaceae y Polygonaceae están representadas por dos (2) especies cada una. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes a Apiaceae, Apocynaceae, Boraginaceae, Elaeocarpaceae, Hypericaceae, Onagraceae, Quillajaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Salicaceae, Scrophulariaceae, Verbenaceae y Vitaceae.

La clase *Liliopsida* se encuentra representada por sólo una (1) familia, correspondientes a Poaceae, con diez (10) representantes. El resumen de las Familias se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 8. Familias de las especies prospectadas

FAMILIA	ESPECIE
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>
Apocynaceae	<i>Vinca major</i>
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> <i>Cichorium intybus</i> <i>Cirsium vulgare</i> <i>Galinsoga parviflora</i> <i>Gamochaeta americana</i> <i>Lactuca serriola</i> <i>Lapsana communis</i> <i>Leontodon saxatilis</i> <i>Senecio vulgaris</i> <i>Sonchus asper</i> <i>Tolpis barbata</i>
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Hirschfeldia incana</i> <i>Raphanus sativus</i>
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i> <i>Silene gallica</i> <i>Spergula arvensis</i>
Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> <i>Chenopodium album</i>
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> <i>Acacia melanoxylon</i> <i>Galega officinalis</i> <i>Medicago polymorpha</i>

FAMILIA	ESPECIE
	<i>Medicago sativa</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Teline monspessulana</i> <i>Trifolium arvense</i> <i>Trifolium pratense</i> <i>Trifolium repens</i>
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> <i>Geranium core-core</i>
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> <i>Modiola caroliniana</i>
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> <i>Veronica persica</i>
Poaceae	<i>Avena barbata</i> <i>Briza maxima</i> <i>Briza minor</i> <i>Bromus catharticus</i> <i>Bromus rigidus</i> <i>Dactylis glomerata</i> <i>Festuca arundinacea</i> <i>Hordeum murinum</i> <i>Lagurus ovatus</i> <i>Lolium multiflorum</i>
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> <i>Rumex acetosella</i>
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>
Salicaceae	<i>Populus alba</i>
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Liliopsida</i>	1	8	10
<i>Magnoliopsida</i>	22	46	50
TOTAL	23	54	60

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.1.2 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con el 85,0%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con 10,0% y 5,0% de Tipo Arbustivo.

A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio (**Tabla 10**).

Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de estudio

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	6	10,0
Arbustivo	3	5,0
Herbáceo	51	85,0
TOTAL	60	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.1.3 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 65,6% es de origen Alóctona (externas al país) y un 34,4% de origen Autóctono. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	51	85,0
Autóctono	8	13,3
Endémico	1	1,7
TOTAL	60	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.1.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, dos (2) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondientes a *Aristotelia chilensis* y *Quillaja saponaria*.

Tabla 12. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Aristotelia chilensis</i>
<i>Quillaja saponaria</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.1.5 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de estudio no se identificaron especies bajo Categoría de Conservación.

5.2.2 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, se definieron las siguientes Formaciones y/o Usos de Suelo: Cultivos Agrícolas, Cercos Vivos, Pradera Asilvestrada y Otros Usos de Suelo. Los Tipos Vegetacionales y/o Usos de Suelos establecidos corresponden a Cultivos Agrícolas de *Medicago sativa* y *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris*, Cercos Vivos de *Populus alba* y *Acacia dealbata*, Pradera asilvestrada de *Chenopodium album* y *Lolium multiflorum* y Caminos de Servidumbre. (Figura 3).

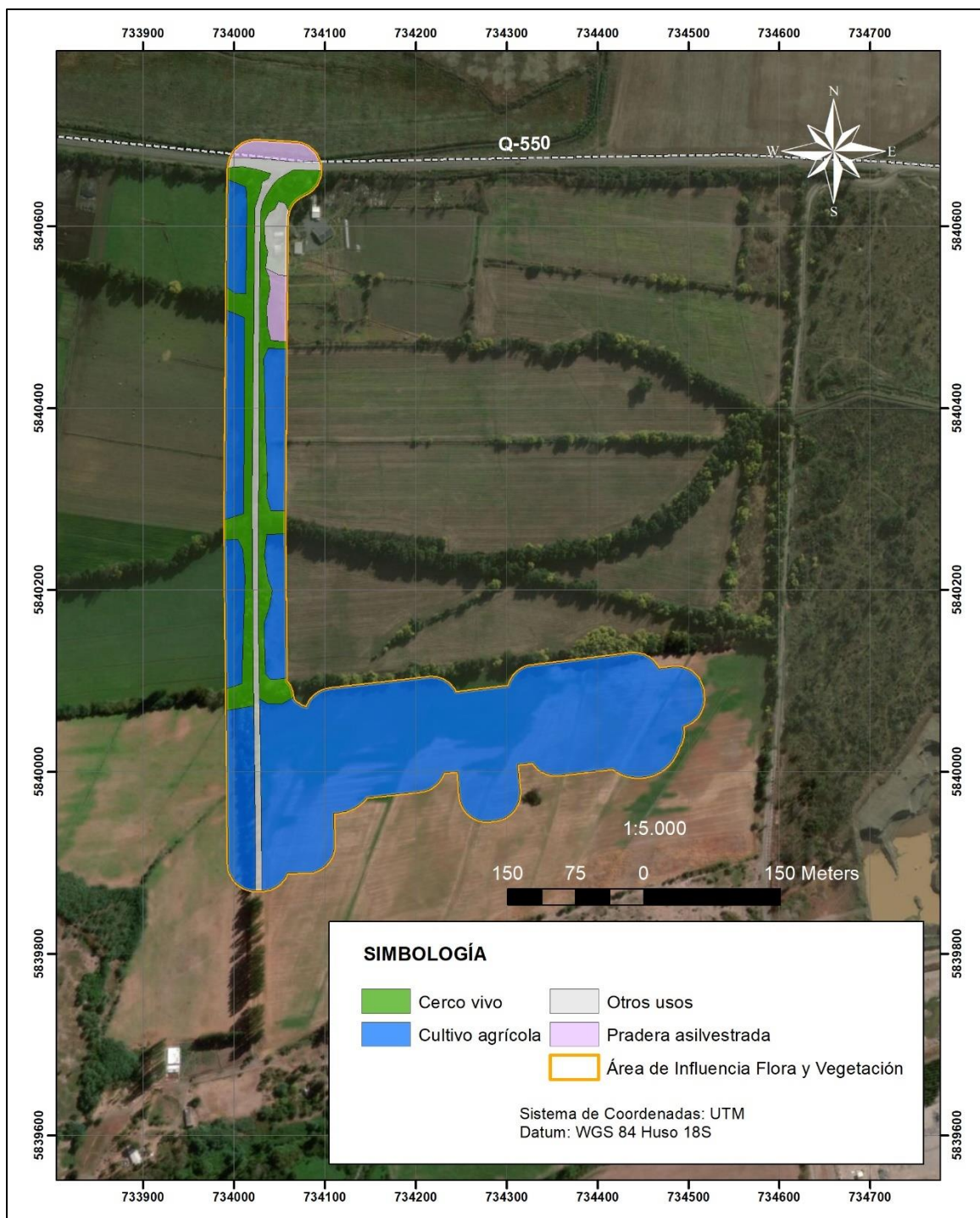


Figura 3 Carta de Ocupación Territorial con Tipos Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

- **Cultivos agrícolas de *Medicago sativa* y *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris***

Corresponde a una Formación que se observa en diversas áreas del Proyecto y está compuesta por una estrata herbácea muy densa dominada por las especies cultivadas *Medicago sativa* y *Beta*

vulgaris subsp. *vulgaris*, con una altura entre los 0,25 y 0,50 metros y con una cobertura promedio de 90% y 85%, respectivamente. En algunos sectores es posible observar una mayor diversidad de especies exóticas, donde destacan *Silene gallica*, *Spegula arvensis*, *Leontodon saxatilis* y *Medicago polymorpha*, cuyas coberturas promedio superan el 15%. Las alturas promedio para los individuos de estas especies está comprendida entre los 0 a 0,25 metros.

Dentro de esta unidad vegetacional, en el sector del cultivo de *Medicago sativa*, se observa un (1) individuo aislado de *Quillaja saponaria* acompañado de las especies autóctonas: *Aristotelia chilensis* y *Cissus striata*, además de herbáceas anuales y perennes exóticas propias de cultivos agrícolas, tales como *Lolium multiflorum*, *Galega officinalis*, *Raphanus sativus*, *Hirschfeldia incana* y *Capsella bursa-pastoris*. La altura de estas especies herbáceas varía entre los 0 y 1 metros y cobertura promedio de 60%. Por otra parte, cercano al cultivo de *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* se identificaron tres (3) individuos aislados de *Quillaja saponaria* con una altura superior a los 10 metros, sin vegetación acompañante a su alrededor y a orilla de camino.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 8,78 ha, que equivale al 76,7% y es la formación que ocupa la mayor extensión dentro del área de influencia.

Fotografías 1. Unidad Vegetacional de “Cultivos agrícolas de *Medicago sativa* y *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris*” identificada en el área de influencia (Imagen 1 y 2).



Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Cercos Vivos de *Populus alba* y *Acacia dealbata***

Esta unidad corresponde a Cercos Vivos conformados por un estrato Leñoso Alto claro dominado principalmente por individuos de *Populus alba* y *Acacia dealbata*, y de manera esporádica algunos individuos de *Acacia melanoxylon*. La altura de estos ejemplares varía entre los 4 y 12 metros, encontrándose algunos de ellos por sobre los 12 metros y la cobertura promedio es de 14,8%, 10,7% y 2,0%, respectivamente. Además, de este estrato, es posible observar uno Leñoso Bajo, conformado principalmente por rebrotes de *Populus alba* y *Rubus ulmifolius*, los cuales no superan el metro de altura y la cobertura promedio es de 9%.

Por otra parte, esta formación presenta un componente herbáceo muy claro dominado por *Galium aparine* y *Trifolium pratense* cuya altura varía entre 0,25 y 0,50 metros y una cobertura entre 15 y

15%. Como especies acompañantes se encuentran *Carduus pycnocephalus*, *Dactylis glomerata*, *Bromus catharticus* con altura entre los 0,50 y 1 metro de altura, *Capsella bursa-pastoris*, *Sonchus asper*, *Geranium core-core* y *Lagurus ovatus* con altura entre los 0 y 0,50 metros y coberturas menores al 5%.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 1,55 ha que equivale al 13,5% del área de influencia.

Fotografías 2. Unidad Vegetacional de “Cercos Vivos de *Populus alba* y *Acacia dealbata*” identificada en el área de influencia (Imagen 3 y 4).



Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Pradera Asilvestrada de *Chenopodium album* y *Lolium multiflorum***

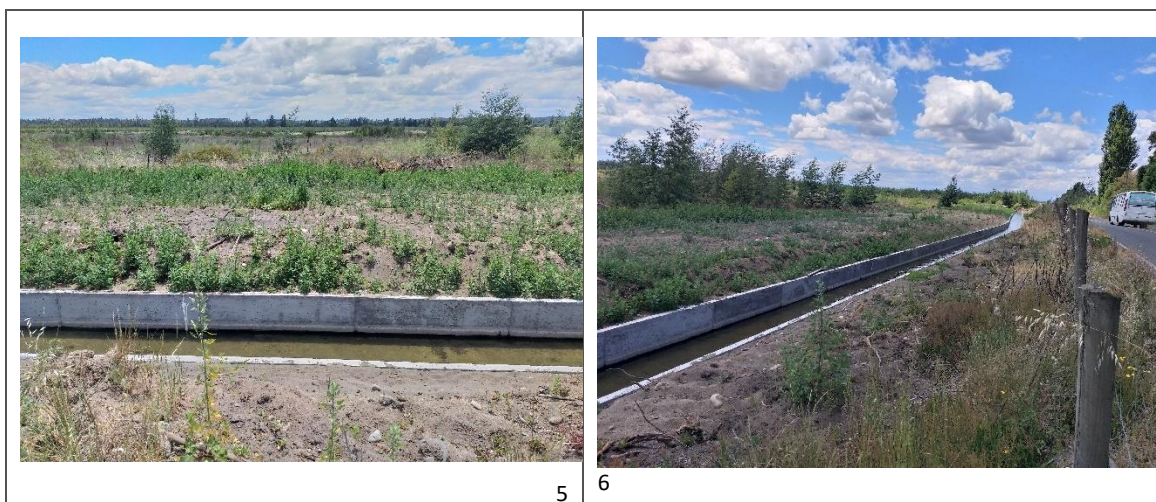
Esta formación está dominada por especies herbáceas y un estrato Leñoso Bajo escaso conformado por rebrotes de árboles previamente talados. Corresponde principalmente a sectores agrícolas que han dejado de ser labrados y las especies exóticas han ido colonizando el espacio disponible. Esta unidad se encuentra asociada principalmente a caminos y/o sectores de alta presión antrópica.

Esta formación corresponde a una Pradera clara de las herbáceas exóticas *Chenopodium album* y *Lolium multiflorum*, cuya altura varía entre 0,50 y 1 metro y cobertura de 40% y 15%, respectivamente. Además, se presentan ejemplares de *Avena barbata*, *Senecio vulgaris*, *Trifolium arvense*, *Rumex acetosella*, *Echium vulgare*, *Lactuca sativa* y *Petrorragia dubia* de altura 0 a 0,50 metros y coberturas que no superan el 15%.

En el estrato Leñoso Bajo se observan rebrotes de *Rubus ulmifolius* como especie dominante, con una altura entre 0,25 a 0,50 metro y cobertura de 8%. Por otra parte, existen rebrotes de *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata* y *Quillaja saponaria* a orilla de camino, los cuales van entre los 0,25 y 0,50 metros de altura con una cobertura menor al 5%.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,32 ha que equivale al 2,8% del área de influencia.

Fotografías 3. Unidad Vegetacional de “Pradera Asilvestrada de *Chenopodium album* y *Lolium multiflorum*” identificada en el área de influencia (Imagen 5 y 6).



Fuente: colección fotográfica TEBAL 2020.

- **Otros Usos de Suelo**

En esta unidad se consideran los Caminos de Servidumbre en el área del Proyecto donde es posible observar la dominancia de un estrato Leñoso Alto muy claro y uno Leñoso Bajo muy escaso. Presenta un alto grado de intervención, con sectores de acopio de desechos domiciliarios, superficies ocupadas por caminos, huellas y otros, donde la vegetación es escasa o no logra establecerse.

Las especies dominantes del estrato Leñoso Alto son *Populus alba*, con individuos de altura entre 10 y 12 metros, y *Acacia melanoxylon*, donde la altura de los individuos varía entre los 6 y 12 metros, y la cobertura de estas especies es inferior a un 5%.

En el estrato Leñoso Bajo, se observa la presencia de rebrotes de *Populus alba*, *Rubus ulmifolius* y *Robinia pseudoacacia* con una altura que varía entre los 0,25 y 1 metros y sus coberturas no superan el 5% de la superficie. Ocasionalmente se observa la presencia de individuos aislados de *Teline monspessulana* de entre 0,25 y 0,50 metros de altura con una cobertura menor a un 1%.

El estrato herbáceo en algunos sectores está compuesto principalmente por individuos de *Bromus rigidus* y *Hordeum murinum* de 0,25 a 0,50 metros y de 0 a 0,25 metro de altura; la cobertura de estas especies es de un 8% y 2%, respectivamente. En esta misma unidad es posible encontrar individuos con una cobertura menor a 1% correspondiente a *Briza maxima*, *Plantago lanceolata*, *Verbascum virgatum*, *Oenothera stricta*, *Erodium cicutarium*, *Cichorium intybus*, entre otros.

Esta unidad comprende una superficie de 0,8 ha lo cual equivale al 7% del área de influencia del Proyecto.

Fotografías 4. Unidad de “Otros Usos de Suelo” identificada en el área de influencia (Imagen 7 y 8).



Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

5.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Del total de especies prospectadas no se encontró a ninguna conformando una formación de carácter xerofítico.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 11,45 ha, identificando en ella las siguientes Formaciones y/o Usos de Suelo: Cultivos Agrícolas, Cercos Vivos, Pradera Asilvestrada y Otros Usos de Suelo. El Tipo Vegetacional y/o Uso de Suelo corresponde a Cultivos agrícolas de *Medicago sativa* y *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris*, Cercos Vivos de *Populus alba* y *Acacia dealbata*, Pradera Asilvestrada de *Chenopodium album* y *Lolium multiflorum* y Otros Usos de Suelo con Caminos de Servidumbre.

La unidad de Cultivos Agrícolas es la unidad con mayor representatividad dentro del área de influencia (8,78 ha) con un origen netamente antrópico, seguida por la unidad de Cercos Vivos de *Populus alba* y *Acacia dealbata* (1,55 ha), Otros Usos de Suelo (0,80 ha) y Pradera Asilvestrada de *Chenopodium album* y *Lolium multiflorum* (0,32 ha). Estas últimas tres unidades son las de más escasa representatividad por lo que se puede inferir que el área de influencia del Proyecto presenta un alto grado de alteración antrópica.

Lo anterior ha significado que las formaciones originales nativas hayan sido sustituidas en casi la totalidad de su superficie original producto del alto grado de perturbación antrópica a la que están sujetas. Todo lo anterior ha implicado una escasa representatividad de estas formaciones (nativas) en el contexto total.

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron 60 especies de flora vascular de la división *Magnoliophyta*; dos (2) clases: *Liliopsida* y *Magnoliopsida*; y veintitres (23) familias.

El 85,0 % del total de especies registradas, es de origen Alóctona (externas al país) y un 13,3% de origen Nativo. Con respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Biológico Herbáceo con el 85,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con 10,0% y 5,0% del Tipo Biológico Arbustivo.

En cuanto a las características generales de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto, las especies más frecuentes son las especies alóctonas, lo cual es un indicador de que las especies autóctonas han sido reemplazadas en dominancia y frecuencia por especies introducidas, ya sea naturalmente, o producto de la sustitución de las formaciones originales por el manejo agrícola que se le ha dado al área de estudio.

Dicho lo anterior, es posible afirmar que las formaciones vegetales al interior del área de influencia del Proyecto presentan una alta degradación y colonización debida a una alta presencia de ejemplares de especies Alóctonas, de origen natural (asilvestradas) como de origen netamente antrópico asociado a las áreas agrícolas.

En el área de estudio no se identificaron especies bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformaran una formación de carácter xerofítico.

7 TRABAJOS CITADOS

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edic., Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.

- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

REGISTRO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Tabla 13. Registro de especies identificadas en el área de influencia

Especie	Nombre Común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Alóctona	Árbol
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Alóctona	Árbol
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Autóctona	Árbol
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Alóctona	Hierba anual
<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Remolacha	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Beta	Alóctona	Hierba perenne
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Cenizo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta	Autóctona	Hierba bienal
<i>Briza maxima</i> L.	Briza	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Alóctona	Hierba anual
<i>Briza minor</i> L.	Piojillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Alóctona	Hierba anual
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Lanco	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Autóctona	Hierba anual o bienal
<i>Bromus rigidus</i> Roth	Bromo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Alóctona	Hierba anual
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Chenopodium album</i> L.	Quingüilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	Alóctona	Hierba anual
<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Voqui colorado	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus	Autóctona	Arbusto
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Dactylis	Alóctona	Hierba perenne
<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	Alóctona	Hierba bienal
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Festuca	Alóctona	Hierba perenne
<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Alóctona	Hierba perenne
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Paco yuyo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Galinsoga	Autóctona	Hierba anual
<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	Alóctona	Hierba anual
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	Autóctona	Hierba perenne
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	Alóctona	Hierba anual
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	Hypericum	Alóctona	Hierba perenne
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lagurus	Alóctona	Hierba anual
<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsana	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lapsana	Alóctona	Hierba anual
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leontodon	Alóctona	Hierba perenne
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica italiana	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Alóctona	Hierba perenne
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Hualputra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Alóctona	Hierba anual
<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Alóctona	Hierba perenne
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila-pila	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Modiola	Alóctona	Hierba perenne

Especie	Nombre Común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Don Diego de la Noche	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	Autóctona	Hierba anual o bienal
<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	Clavelito	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Petrorhagia	Alóctona	Hierba anual
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Alóctona	Hierba perenne
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto del pollo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Populus alba</i> L.	Álamo blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Alóctona	Árbol
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	Endémica	Árbol
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	Alóctona	Árbol
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Alóctona	Arbusto
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Alóctona	Hierba perenne
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Alóctona	Hierba anual
<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Silene	Alóctona	Hierba anual
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus	Alóctona	Hierba anual o bienal
<i>Spergula arvensis</i> L.	Espérgula	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Spergula	Alóctona	Hierba anual
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Teline	Alóctona	Arbusto
<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	Lechuguilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tolpis	Alóctona	Hierba anual
<i>Trifolium arvense</i> L.	Trébol patita de conejo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Alóctona	Hierba anual
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rosado	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Alóctona	Hierba perenne
<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Alóctona	Hierba perenne
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Alóctona	Hierba bienal
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Verbena	Autóctona	Hierba perenne
<i>Veronica persica</i> Poir.	Verónica	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Veronica	Alóctona	Hierba anual
<i>Vinca major</i> L.	Vinca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Vinca	Alóctona	Hierba perenne

Fuente: elaboración propia, 2020.